Báo cáo kỹ thuật — Hệ thống đấu giá trực tuyến GAVEL

1. Mục tiêu và phạm vi

Xây dựng hệ thống Client–Server Java đáp ứng các chức năng của đề BTL LTNC 2026: quản lý tài khoản theo vai trò, quản lý sản phẩm, đặt giá hợp lệ, realtime và kết thúc phiên. Giao diện dùng JavaFX/FXML, xử lý lỗi kết nối và dữ liệu. Ba phần nâng cao được triển khai: auto-bid, anti-sniping và biểu đồ giá. Không phân chia đóng góp cá nhân hoặc tạo lịch sử commit giả; đây là repository dự phòng theo yêu cầu người dùng.

2. Phân tích nghiệp vụ

Người dùng đăng ký BIDDER/SELLER và đăng nhập trước khi truy cập phiên. Seller lập một phiên nháp với sản phẩm và thời gian, có thể cập nhật hoặc xóa khi chưa có bid. Server tự chuyển OPEN sang RUNNING theo lịch; seller cũng có thể mở ngay. Bidder gửi số tiền nguyên lớn hơn giá hiện tại. Server kiểm tra vai trò, thời gian, giá, ghi người dẫn đầu và thông báo. Khi hết hạn server chuyển FINISHED; người dẫn đầu là người thắng duy nhất. Nếu không có bid, không có người thắng và không được PAID. Thanh toán trong phạm vi BTL là xác nhận mô phỏng, chỉ người thắng có quyền. Admin giám sát tài khoản và quản lý các phiên.

3. Thiết kế

Các sơ đồ và quyết định chi tiết ở architecture.md, giao thức ở protocol.md. common có domain và protocol; server có Socket controller, service facade và DAO; client có FXML/CSS, controllers, view model và kết nối bất đồng bộ. Mỗi trách nhiệm nằm ở một tầng, không dùng dữ liệu mock trong màn hình vận hành.

4. Thuật toán và tính đúng

Điều kiện chấp nhận bid: đang RUNNING, startTime ≤ now < endTime, bidder hợp lệ, amount > currentPrice và amount ≤10^15. Các điều kiện được kiểm tra khi giữ khóa. Cập nhật giá, người dẫn đầu và lịch sử diễn ra trước khi nhả khóa. Do đó history tăng nghiêm ngặt, không rollback và không có hai người dẫn đầu cho cùng một snapshot.

Auto-bid không thực hiện hàng triệu bước nhỏ. PriorityQueue xếp các trần giảm dần, hòa trần theo thứ tự đăng ký. Giá phản hồi đủ vượt đối thủ nhưng bị chặn tại trần người thắng. Mỗi lần accept tạo giao dịch thật trong history. Anti-sniping cập nhật endTime trong cùng khóa với giá, đồng thời clock đọc endTime mới thay vì dựa vào một timer cũ.

5. Lưu trữ và độ tin cậy

PBKDF2WithHmacSHA256 120.000 vòng, salt 16 byte ngẫu nhiên cho mỗi tài khoản. So sánh hash constant-time. Đăng ký trùng tên dùng putIfAbsent. Public DTO chỉ có id, username,

role. Session gắn với socket; không tin userId/role gửi trong một command nghiệp vụ.

DAO serialize snapshot local, listener transient được gắn lại sau load. Object filter và schema kiểm tra định dạng; file lỗi không tự reset. File mới được fsync rồi move nguyên tử; process lock ngăn ghi chồng từ hai server. Khi IO ghi thất bại, service ngừng nhận command đến khi restart. Việc mất kết nối ngay sau khi commit vẫn có thể khiến client chưa biết kết quả, nên GUI không tự retry các mutation.

6. Kiểm thử

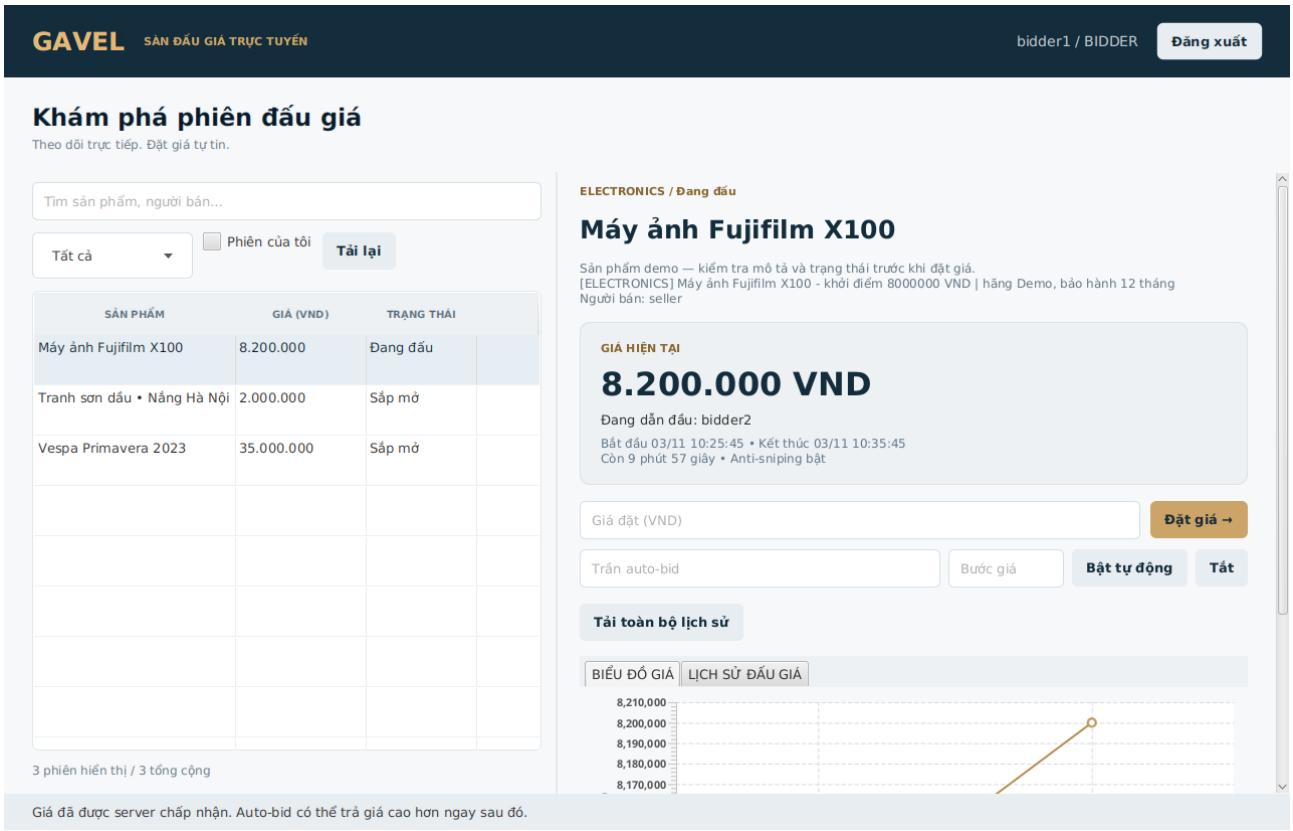
JUnit bao gồm domain, cạnh tranh 100 luồng lặp 100 lần, auto-bid hòa trần/giới hạn/tắt rule, anti-sniping, observer lỗi, lifecycle và giá ở đúng deadline. Test socket tạo server ở cổng ngẫu nhiên và kho tạm, kiểm tra phân quyền, dữ liệu sai, nhiều bidder, sự kiện và khôi phục. Test JavaFX tải FXML thật, đăng nhập qua Socket, bấm bid và nhận cập nhật từ client thứ hai. Smoke script chạy file JAR ở tiến trình riêng rồi restart để xác minh gói chạy.

Checkstyle Google là bước bắt buộc trong verify. JaCoCo đo cả common/server/client; script kiểm tổng coverage dòng ≥60%. GitHub Actions đã cấu hình chạy cùng lệnh, chưa khẳng định đã chạy trên GitHub khi chưa push. Số liệu hiện tại ghi ở requirements.md.

7. Đánh giá và giới hạn

Các chức năng nghiệp vụ có thể kiểm chứng trong một môi trường chạy được, cùng hướng dẫn và kịch bản demo. Không thể suy ra điểm chấm tuyệt đối từ việc test xanh: người nộp cần hiểu code và trình bày. File snapshot ghi đồng bộ là lựa chọn đơn giản, chưa tối ưu cho tải lớn. TCP không mã hóa nên demo ở localhost hoặc mạng tin cậy. Thanh toán thật, database server, triển khai Internet và installers không thuộc bản triển khai hiện tại.

Giao diện từ kiểm thử kết nối server thật


GAVEL
SÀN ĐẤU GIÁ TRỰC TUYẾN
bidder1 / BIDDER
Đăng xuất
Khám phá phiên đấu giá
Theo dõi trực tiếp. Đặt giá tự tin.
Tìm sản phẩm, người bán...
Tất cả
Phiên của tôi
Tải lại
SẢN PHẨM
GIÁ (VND)
TRẠNG THÁI
Máy ảnh Fujifilm X100
8.200.000
Đang đấu
Tranh sơn dầu • Nắng Hà Nội
2.000.000
Sắp mở
Vespa Primavera 2023
35.000.000
Sắp mở
3 phiên hiển thị / 3 tổng cộng
ELECTRONICS / Đang đấu
Máy ảnh Fujifilm X100
Sản phẩm demo — kiểm tra mô tả và trạng thái trước khi đặt giá.
[ELECTRONICS] Máy ảnh Fujifilm X100 - khởi điểm 8000000 VND | hãng Demo, bảo hành 12 tháng
Người bán: seller
GIÁ HIỆN TẠI
8.200.000 VND
Đang dẫn đầu: bidder2
Bắt đầu 03/11 10:25:45 • Kết thúc 03/11 10:35:45
Còn 9 phút 57 giây • Anti-sniping bật
Giá đặt (VND)
Đặt giá →
Trần auto-bid
Bước giá
Bật tự động
Tắt
Tải toàn bộ lịch sử
BIỂU ĐỒ GIÁ
LỊCH SỬ ĐẤU GIÁ
8,210,000
8,200,000
8,190,000
8,180,000
8,170,000
Giá đã được server chấp nhận. Auto-bid có thể trả giá cao hơn ngay sau đó.